PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e de Informática

Help Desk para Gestão de Demandas de Tráfego Pago*

Augusto do Couto Avelar[1]
Gabriel Fernandes de Araújo[2]
Gabriel Rocha Lopes[3]
Karine Kessen Gilberti Felix[4]
Lorrainy Pâmela Siqueira Ferreira[5]
Maria Heloisa Aguiar Mendes[6]
Nayara Ferreira de Jesus Rodrigues[7]
Pedro Henrique Assuncao[8]
Prof. Dr. Paulo Augusto Isnard Santos[9]

*Trabalho apresentado à disciplina Trabalho Interdisciplinar — Sistemas Integrados de Gestão Empresarial do curso de Sistemas de Informação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial de avaliação. Professor: Prof. Dr. Paulo Isnard.

[1]Aluno do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – 770279@pucminas.edu.br.
[2]Aluno do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – 1445492@pucminas.edu.br.
[3]Aluno do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – 1460309@pucminas.edu.br.
[4]Aluna do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – 1448907@pucminas.edu.br.
[5]Aluna do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – 1452297@pucminas.edu.br.
[6]Aluna do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – 1406560@pucminas.edu.br.
[7]Aluna do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – 720023@pucminas.edu.br.
[8]Aluno do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – 1478372@pucminas.edu.br.
[9]Professor do Programa de Graduação em Sistemas de Informação.

1 INTRODUÇÃO

O marketing digital é uma atividade estratégica para organizações que desejam divulgar produtos e serviços, alcançar públicos específicos e acompanhar resultados por indicadores mensuráveis (Gujar; Paliwal; Panyam, 2024; Younas et al., 2025). No âmbito da publicidade digital paga, a cadeia de serviços envolve anunciantes, agências de mídia, *publishers* digitais e plataformas de troca de anúncios, entre os quais circulam informação, recursos financeiros e serviços (Agus et al., 2019).

Em operações de marketing digital, a gestão de campanhas envolve criação, orçamento, públicos, conteúdo e análise de resultados (Younas et al., 2025; Yahia; ElBolok, 2024; Nain et al., 2025). É nesse contexto operacional que se insere a proposta do SIGE Desk, uma aplicação web de Help Desk destinada a organizar demandas de tráfego pago. No sistema, esses elementos poderão ser tratados como solicitações, tais como criação ou pausa de anúncios, ajustes de orçamento e de público, aprovação de criativos e pedido de relatórios. A literatura de Service Desk relata que o encaminhamento de solicitações diretamente a diferentes pessoas pode produzir múltiplos pontos de contato e apresenta o Service Desk como ponto único para receber, registrar, analisar, encaminhar e acompanhar solicitações (Firmansyah; Subriadi, 2022; Fenner et al., 2015; Amanullah; Zeki; Abubakar, 2017).

Os estudos revisados sobre marketing digital concentram-se na automação, no planejamento, no orçamento e no desempenho das campanhas (Gujar; Paliwal; Panyam, 2024; Younas et al., 2025; Yahia; ElBolok, 2024; Nain et al., 2025). Os estudos de Service Desk, por sua vez, tratam do recebimento e do acompanhamento de solicitações (Firmansyah; Subriadi, 2022; Fenner et al., 2015; Amanullah; Zeki; Abubakar, 2017). A proposta do SIGE Desk aproxima esses campos ao tratar uma demanda de tráfego pago como solicitação de serviço a ser registrada e acompanhada, sem executar ou automatizar a campanha.

Quando as informações de uma solicitação não são mantidas em um registro comum, tornam-se mais difíceis a identificação do pedido original, a definição de responsável, o acompanhamento de prazo, o registro de aprovação e a recuperação das decisões tomadas (Fenner et al., 2015; PeopleCert, 2023; AXELOS, 2020). Essa dificuldade é particularmente relevante no tráfego pago, pois alterações de orçamento, público ou criativo podem afetar o desempenho e o custo de uma campanha (Yahia; ElBolok, 2024). As práticas de Service Desk e de gerenciamento de solicitações procuram mitigar esses riscos por meio de registro, triagem, comunicação e acompanhamento até a conclusão (Firmansyah; Subriadi, 2022; PeopleCert, 2023; AXELOS, 2020). Assim, a questão que orienta o trabalho é: *como uma aplicação web de Help Desk pode centralizar e rastrear demandas de tráfego pago, melhorando o acompanhamento de campanhas e o atendimento a clientes de agências de marketing digital?*

1.1 Problemática

No estudo de caso realizado em uma agência de marketing digital, Steponaitis e Andrijauskienė (2023) identificaram planejamento, comunicação, gestão de tempo e monitoramento entre as competências relevantes para a condução de projetos digitais. Esses achados situam a organização do trabalho e a troca de informações como aspectos pertinentes à investigação das demandas de tráfego pago, embora não constituam um diagnóstico de todas as agências nem uma avaliação do uso de Help Desk.

Na gestão de serviços de TI, Firmansyah e Subriadi (2022) relatam que o encaminhamento de incidentes e solicitações diretamente a diferentes pessoas, no contexto governamental discutido pelos autores, dá origem a múltiplos pontos de contato. O guia de Service Desk da ITIL 4 também destaca que canais de comunicação sem integração podem introduzir confusão no fluxo de informações e recomenda o registro das interações e a comunicação do andamento do atendimento (PeopleCert, 2023). Esses fundamentos oferecem uma referência para investigar a centralização das solicitações no contexto deste trabalho.

A problemática consiste, portanto, em como adaptar essas práticas ao registro e ao acompanhamento de demandas de tráfego pago, articulando o pedido, as responsabilidades, os prazos e as decisões de atendimento. No SIGE Desk, essa articulação será investigada por meio de solicitações como ajustes de orçamento, aprovação de criativos e pedidos de relatórios, conforme o escopo apresentado na introdução. Trata-se de um problema delimitado a partir da literatura e da proposta de sistema, cuja adequação deverá ser examinada no desenvolvimento e na avaliação da aplicação.

À vista disso, coloca-se a seguinte pergunta de pesquisa: *como uma aplicação web de Help Desk pode centralizar e rastrear demandas de tráfego pago, melhorando o acompanhamento de campanhas e o atendimento a clientes de agências de marketing digital?*

1.2 Justificativa

A relevância deste trabalho está na investigação de uma forma de organizar e acompanhar solicitações de tráfego pago, aproximando a gestão de serviços do atendimento prestado por agências de marketing digital. A motivação decorre da relação entre as competências de planejamento, comunicação e monitoramento identificadas por Steponaitis e Andrijauskienė (2023) e as práticas de registro e acompanhamento discutidas na literatura de Service Desk (Firmansyah; Subriadi, 2022). A partir dessa relação, o SIGE Desk propõe tratar cada demanda como uma solicitação de serviço cujo andamento possa ser consultado pelos envolvidos. A pesquisa busca examinar como essa organização pode apoiar o trabalho da equipe e a participação do cliente ao longo do atendimento.

A atualidade do tema encontra respaldo nos estudos recentes que integram tecnologias digitais à gestão das atividades de marketing. Gujar, Paliwal e Panyam (2024) discutem a automação de marketing apoiada por inteligência artificial e software como serviço, enquanto Younas et al. (2025) apresentam uma plataforma web que reúne recursos de campanhas, conteúdo e análise de dados. Esses trabalhos situam a integração de informações e atividades entre os assuntos investigados no campo. Nesse contexto, o presente estudo concentra-se na organização das solicitações relacionadas às campanhas, contribuindo para discutir o atendimento que acompanha essas atividades e a forma de registrar as interações entre agência e cliente.

Na dimensão organizacional e econômica, a contribuição esperada está no apoio ao planejamento do atendimento e ao uso do tempo de trabalho. Fenner et al. (2015) discutem a capacidade de atendimento de um Service Desk e consideram aspectos como registro de chamados, tempo de atendimento, espera e acompanhamento de níveis de serviço. No SIGE Desk, a definição de responsáveis e prazos e a manutenção de um histórico são propostas como meios de tornar consultáveis a distribuição e o andamento das demandas. Os registros poderão subsidiar a identificação de solicitações pendentes e a análise dos tempos de atendimento, oferecendo informações para decisões sobre prioridades e capacidade da equipe. A utilidade desses recursos dependerá de sua adequação ao processo e da atualização dos registros pelos usuários.

A dimensão econômica também se relaciona às decisões sobre os recursos destinados à publicidade. Yahia e ElBolok (2024) apresentam um modelo de alocação de orçamento entre plataformas, considerando limitações de verba e preferências do anunciante. Esse estudo evidencia a presença de critérios e restrições nas decisões de investimento em campanhas. No projeto proposto, o registro de um pedido de ajuste de orçamento, de sua justificativa e da decisão correspondente busca oferecer condições para consultar o que foi solicitado e autorizado. A contribuição pretendida é informacional: apoiar o acompanhamento de decisões que envolvem recursos de clientes e agências. Eventuais economias de tempo, redução de custos ou ganhos de retorno financeiro dependerão de avaliação posterior em condições de uso.

Na dimensão social, o trabalho é relevante pela atenção à comunicação e à participação das pessoas envolvidas no atendimento. O guia de Service Desk da ITIL 4 orienta a adoção de canais convenientes para os usuários e a comunicação de informações sobre suas solicitações (PeopleCert, 2023). No SIGE Desk, esse princípio orienta a possibilidade de o cliente consultar o andamento de um pedido, esclarecer informações e registrar sua aprovação ou a necessidade de ajustes. A contribuição social esperada está em oferecer condições para uma relação de serviço mais compreensível e participativa, na qual o solicitante disponha de informações para acompanhar o atendimento e manifestar suas necessidades durante o processo.

Para os profissionais da agência, a proposta busca disponibilizar um contexto compartilhado sobre o pedido e as decisões registradas, de modo a apoiar a comunicação durante sua execução. A relevância desse aspecto se aproxima dos achados de Steponaitis e Andrijauskienė (2023), que incluem comunicação e empatia entre as competências necessárias à gestão de projetos digitais. A aplicação será concebida como apoio à interação entre pessoas, preservando

oportunidades de esclarecimento e retorno sobre a entrega. Nessa perspectiva, a avaliação de usabilidade prevista poderá identificar dificuldades para consultar, comunicar e validar uma demanda. Seus resultados oferecerão indícios sobre a adequação da interface a essas atividades, enquanto efeitos mais amplos sobre relações de trabalho e qualidade do atendimento exigirão acompanhamento posterior.

Na dimensão acadêmica, o trabalho integra conceitos de Sistemas de Informação, Gestão de Serviços, Gestão de Projetos e Marketing Digital. A proposta permite colocar em prática conhecimentos de levantamento de requisitos, modelagem de processos, experiência do usuário, banco de dados, desenvolvimento web e validação de software.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação web de Help Desk para centralizar, acompanhar e registrar demandas de tráfego pago, apoiando a gestão das solicitações e o atendimento a clientes de agências de marketing digital.

1.3.2 Objetivos específicos

- Realizar uma revisão bibliográfica de artigos, livros, guias e normas aplicáveis para compreender o problema e fundamentar a solução;
- Levantar, analisar e priorizar os requisitos do sistema;
- Modelar o processo de atendimento e definir o *backlog* com responsabilidades, dependências e prazos de entrega;
- Prototipar a solução;
- Implementar o produto mínimo viável (MVP) com cadastro, autenticação, tickets, acompanhamento de prazos, histórico e comunicação entre os envolvidos;
- Realizar testes funcionais e avaliação de usabilidade;
- Entregar uma versão final funcional do aplicativo, acompanhada da documentação e da demonstração previstas para o projeto.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Revisão bibliográfica

A revisão bibliográfica organiza o conhecimento publicado que permite delimitar um problema de pesquisa, compreender conceitos e interpretar resultados. Sua base metodológica é a pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir de material já elaborado, sobretudo livros e artigos científicos. Esse procedimento pode constituir a principal forma de investigação ou complementar pesquisas que também utilizem outros meios de obtenção de dados (Gil, 1991).

O processo envolve estabelecer objetivos, elaborar um plano, identificar e localizar fontes, selecionar e ler os materiais, registrar as informações pertinentes e redigir uma síntese vinculada ao problema. A leitura exploratória verifica a utilidade da obra; a seletiva delimita os trechos relevantes; a analítica organiza suas ideias; e a interpretativa relaciona essas contribuições à investigação. Essas atividades exigem exame crítico e podem ser retomadas conforme o entendimento do tema evolui (Gil, 1991).

A qualidade da revisão depende da pertinência e da confiabilidade das fontes, da comparação de argumentos e do registro de autoria, edição e localização das informações. Fontes secundárias podem reproduzir erros, e a autoridade de uma publicação não dispensa a análise de suas evidências. No presente trabalho, esses fundamentos orientam a articulação entre estudos sobre atendimento e marketing digital e as bases conceituais necessárias à especificação e à avaliação do sistema (Gil, 1991; Booth; Colomb; Williams, 2008).

2.2 Requisitos do sistema

Os requisitos de um sistema descrevem os serviços que ele deve oferecer, os comportamentos esperados e as restrições de funcionamento, expressando necessidades dos interessados. A engenharia de requisitos abrange descobrir, analisar, documentar e verificar essas necessidades. Requisitos de usuário apresentam serviços e restrições em nível acessível ao público envolvido, enquanto requisitos de sistema detalham o que deve ser implementado (Sommerville, 2011).

Os requisitos funcionais especificam o que o sistema deve fazer, incluindo respostas a entradas e comportamentos em situações determinadas. Os não funcionais estabelecem propriedades e restrições, como desempenho, disponibilidade, segurança e usabilidade, além de exigências organizacionais e externas. A distinção não é absoluta: uma exigência de proteção pode originar funções de autenticação e autorização. No Help Desk proposto, registrar e acompanhar uma solicitação exemplificam funções, enquanto a proteção dos dados, a compatibilidade entre navegadores e a acessibilidade exemplificam propriedades e restrições da solução

(Sommerville, 2011).

Requisitos claros permitem reduzir interpretações divergentes e relacionar a especificação aos procedimentos de verificação. Sempre que viável, propriedades como desempenho e facilidade de uso devem ser expressas por condições observáveis, em vez de metas vagas. A ISO/IEC/IEEE 29148:2018 complementa essa orientação ao tratar características como ausência de ambiguidade e verificabilidade e apoiar o registro e a rastreabilidade dos requisitos ao longo do desenvolvimento (Sommerville, 2011; ISO/IEC/IEEE, 2018).

2.3 Backlog

No Scrum, o *Product Backlog* é uma lista ordenada e emergente do que é necessário para melhorar o produto e constitui a fonte de trabalho do Scrum Team. Seu conteúdo evolui com o conhecimento adquirido, e sua ordenação permite orientar as decisões de desenvolvimento em relação à Meta do Produto. O Product Owner responde pelo gerenciamento eficaz dessa lista, incluindo a comunicação dos itens e a garantia de transparência e compreensão (Schwaber; Sutherland, 2020).

O refinamento é uma atividade contínua de desdobramento e detalhamento dos itens, tornando-os menores e mais precisos. O *Sprint Backlog*, por sua vez, reúne a Meta da Sprint, os itens selecionados e o plano de ação para entregar o incremento, sendo atualizado pelos Developers durante o trabalho. Assim, a organização das necessidades do produto e o planejamento de uma Sprint possuem alcances distintos (Schwaber; Sutherland, 2020).

Audy descreve o backlog como instrumento vivo, construído a partir de demandas levantadas com os envolvidos e revisto conforme os pressupostos do produto são examinados. O registro pode utilizar planilhas, ferramentas especializadas ou post-its, e sua elaboração considera prioridade, valor e complexidade. Para o SIGE Desk, esse conceito fundamenta a organização das demandas de desenvolvimento e a seleção do escopo inicial; o uso do backlog, isoladamente, não caracteriza a adoção integral do Scrum (Audy, 2015; Schwaber; Sutherland, 2020).

2.4 Produto mínimo viável

O produto mínimo viável, ou *Minimum Viable Product* (MVP), corresponde à versão mais simples de um produto que pode ser disponibilizada para validar um pequeno conjunto de hipóteses sobre o negócio. Seu propósito é produzir aprendizagem sobre o direcionamento da solução antes de ampliar o investimento. O recorte de funcionalidades deve, portanto, ser suficiente para realizar essa verificação (Caroli, 2015).

A evolução ocorre por incrementos orientados pelos resultados das validações. Hipóte-

ses amplas podem ser decompostas em hipóteses menores, permitindo obter retorno antecipado e corrigir o curso do produto. Uma resposta negativa também é relevante, pois pode mostrar que o investimento em uma solução mais elaborada não seria justificado (Caroli, 2015).

Na proposta do SIGE Desk, a delimitação do MVP concentra-se no fluxo de registro e acompanhamento de demandas, com responsáveis, prazos, comunicação e histórico. A avaliação desse recorte deverá examinar se os usuários compreendem e conseguem percorrer os fluxos previstos. A prototipação poderá apoiar essa aprendizagem, enquanto a verificação das regras implementadas e da operação da aplicação dependerá dos testes correspondentes. Essa aplicação do conceito orienta o planejamento do projeto e não constitui resultado de validação já obtido.

2.5 Testes funcionais e de usabilidade

2.5.1 Testes funcionais

Os testes funcionais procuram identificar discrepâncias entre o comportamento do software e sua especificação externa, considerada do ponto de vista do usuário. Na abordagem de caixa-preta, os casos são derivados das entradas, saídas e condições especificadas, sem utilizar a estrutura interna do programa como base para sua seleção. Cada caso precisa explicitar o resultado esperado e considerar também situações inválidas ou inesperadas (Myers; Sandler; Badgett, 2012).

O particionamento de equivalência organiza as entradas em classes válidas e inválidas para selecionar representantes de comportamentos esperados. A análise de valor limite complementa essa técnica, explorando as fronteiras e os valores imediatamente próximos, tanto no domínio de entrada quanto no de saída. Em um formulário, isso pode orientar testes de campos obrigatórios e limites definidos na especificação, comparando a resposta obtida com a regra prevista (Myers; Sandler; Badgett, 2012; Pressman; Maxim, 2021).

2.5.2 Testes de usabilidade

Os testes de usabilidade examinam a interação de usuários com a interface durante a realização de tarefas. Teixeira destaca a compreensão e a manipulação do produto, enquanto Myers, Sandler e Badgett discutem clareza das mensagens, consistência, retorno das ações, navegação, aprendizagem e satisfação. A observação dessas dimensões complementa a verificação funcional, pois uma operação pode produzir a saída correta e ainda apresentar dificuldades de uso (Teixeira, 2014; Myers; Sandler; Badgett, 2012).

Ao aplicar a ISO 9241-11 à avaliação de uma aplicação de assinatura digital, Radhitya et al. articulam eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso. A eficácia diz respeito à realização dos objetivos, a eficiência relaciona essa realização aos recursos empregados, como o tempo, e a satisfação considera a percepção dos usuários. A combinação de desempenho nas tarefas e percepção permite distinguir a conclusão de uma atividade das dificuldades encontradas para concluí-la (Radhitya et al., 2024).

A avaliação requer tarefas realistas, participantes compatíveis com o público e instruções consistentes, com registro de conclusão, erros, ajuda e tempo. Entrevistas ou questionários podem complementar a observação; o UEQ-S, por exemplo, oferece uma medida resumida das qualidades pragmática e hedônica da experiência. Essas respostas não substituem os registros de execução das tarefas. O número de participantes e o alcance das conclusões devem considerar o contexto e a complexidade do sistema (Myers; Sandler; Badgett, 2012; Teixeira, 2014; Schrepp; Hinderks; Thomaschewski, 2017).

2.6 Gestão de demandas e sistemas de informação

Amanullah, Zeki e Abubakar (2017) descrevem o sistema de Service Desk como apoio ao controle do fluxo de trabalho mediante coleta, rastreamento e processamento de solicitações de suporte. O estudo apresenta uma aplicação web voltada a estudantes e funcionários de uma instituição de ensino. Fenner et al. (2015) caracterizam o Service Desk como canal de comunicação entre o provedor interno de serviços de TI e seus usuários, pelo qual incidentes e problemas são analisados, encaminhados e resolvidos.

Firmansyah e Subriadi (2022) apresentam o Service Desk como ponto único de contato para receber incidentes e solicitações de serviço. Na revisão de quarenta artigos, os autores identificam benefícios relacionados à documentação, às métricas de processo e à eficiência da comunicação interna, bem como desafios de investimento, resistência organizacional e adaptação dos modelos de gestão às características da organização. Os resultados dizem respeito à gestão de serviços de TI e não constituem evidência de desempenho de um Help Desk em agências de marketing.

O guia ITIL 4 de Service Desk orienta a captura e o registro das interações, a triagem das consultas e a comunicação entre o provedor e os usuários (PeopleCert, 2023). O guia de Service Request Management define modelos de solicitação como abordagens previamente estabelecidas e repetíveis para atender determinados tipos de pedido, incluindo procedimentos de iniciação, aprovação e atendimento (AXELOS, 2020). Fenner et al. (2015) também destacam registro dos chamados, tempo de atendimento, espera e acompanhamento dos acordos de nível de serviço (SLA) entre os elementos relevantes à gestão da capacidade de atendimento.

2.7 Marketing digital e tráfego pago

O marketing digital compreende a promoção de produtos e serviços por canais e meios digitais, conforme a discussão conceitual apresentada por Kharisma et al. (2024). Gujar, Paliwal e Panyam (2024) descrevem atividades de geração de potenciais clientes, comunicação por redes sociais, mecanismos de busca e e-mail, gestão de campanhas e análise de resultados. Esses autores situam tais atividades em um processo que articula aquisição de clientes, relacionamento e acompanhamento do desempenho.

O tráfego associado à publicidade paga envolve anúncios cuja veiculação depende de investimento em mídia digital (Agus et al., 2019; Nain et al., 2025). Agus et al. (2019) analisam esse contexto por meio da compra de espaços publicitários e das relações entre anunciantes, agências, *publishers* digitais e plataformas de troca de anúncios. Nain et al. (2025) descrevem, no caso da busca paga, a relação entre anúncios, consultas dos usuários, palavras-chave e páginas de destino, além do uso de estratégias de lance por clique ou conversão. Assim, a publicidade paga é tratada nessas fontes como uma operação que reúne investimento, veiculação e direcionamento do usuário ao conteúdo anunciado.

Yahia e ElBolok (2024) propõem um modelo de programação não linear para distribuir orçamento entre plataformas, com o objetivo de maximizar impressões líquidas esperadas sob restrições de verba e preferências do anunciante. A aplicação do modelo é ilustrada por dois estudos de caso hipotéticos. Nain et al. (2025), por sua vez, discutem a influência de palavras-chave, segmentação geográfica, relevância dos anúncios e estratégias de lance sobre indicadores de campanhas de busca. Essas pesquisas abordam variáveis e decisões da operação publicitária; não investigam o registro de demandas em sistemas de Help Desk.

2.8 Gestão de projetos em agências de marketing digital

Steponaitis e Andrijauskienė (2023) investigam competências de gestão de projetos digitais em uma agência de marketing da Lituânia. O estudo utiliza revisão de literatura e entrevistas semiestruturadas com quatro gestores de projeto de uma organização de vinte pessoas. Entre as competências destacadas estão conhecimento contextual, planejamento, comunicação e adaptação a um ambiente de mudanças rápidas.

A análise de Steponaitis e Andrijauskienė (2023) também contempla gestão de tempo, monitoramento e controle, gestão de riscos, análise de dados e empatia. Os autores propõem ações de desenvolvimento de competências, como compartilhamento de conhecimento, mentoria e formação profissional. A pesquisa examina competências e percepções dos participantes; não testa a adoção de um Help Desk nem permite generalizar o desempenho de ferramentas de atendimento para outras agências.

Agus et al. (2019) situam as agências de mídia na cadeia de publicidade digital paga da Indonésia, representando interesses dos anunciantes na compra de espaços publicitários. O estudo descreve fluxos de informação, recursos financeiros e serviços, além de assimetrias de poder entre agências, *publishers* e plataformas de troca de anúncios. A transparência de preços e as mudanças na intermediação constituem resultados dessa análise exploratória, cujo recorte não inclui a publicidade em redes sociais.

2.9 Automação de marketing, gestão do relacionamento com o cliente (CRM) e atendimento ao cliente

Gujar, Paliwal e Panyam (2024) descrevem a automação de marketing de ponta a ponta como integração de atividades que abrangem geração de potenciais clientes, relacionamento, gestão de campanhas e análise de resultados. Os autores discutem o uso de inteligência artificial (IA) e software como serviço (SaaS) para organizar fluxos de trabalho, personalizar interações e apoiar decisões baseadas em dados. A contribuição é conceitual e discute benefícios potenciais dessas tecnologias.

Younas et al. (2025) apresentam a plataforma web DIGI-AI, que reúne criação e gestão de campanhas, recomendações por IA, análise de dados, personalização, automação de e-mail e painéis de acompanhamento. Os autores descrevem a integração desses recursos e apresentam testes de funcionalidades. A plataforma tem foco na automação das atividades de marketing; seus resultados de verificação funcional não constituem uma avaliação de um fluxo de atendimento baseado em tickets e SLA.

Kharisma et al. (2024) apresentam o CRM como gestão da comunicação e do relacionamento entre empresa e cliente. No marketplace de comércio eletrônico pesquisado, os autores relacionam CRM, confiança na marca e intenção de recompra, destacando atualização contínua de informações, retorno rápido e atendimento após a venda. O estudo é restrito ao público de um marketplace e não demonstra efeitos de um sistema de tickets sobre o atendimento em agências de marketing.

Emon et al. (2026) investigam a adoção de CRM com IA no setor de marketing digital de Bangladesh. Com 149 respostas válidas de gestores de marketing, profissionais de marketing digital e especialistas em CRM, identificam associações entre utilidade percebida, prontidão organizacional, compatibilidade tecnológica, pressão competitiva e adoção. A amostragem por conveniência e o desenho transversal delimitam os resultados ao contexto pesquisado. A pesquisa trata de adoção tecnológica e relacionamento com clientes, não da implementação de um Help Desk.

2.10 Métricas e controle de campanhas

Nain et al. (2025) analisam posição dos anúncios, taxa de cliques (CTR), custo por clique (CPC), conversão e retorno sobre o investimento (ROI) em campanhas selecionadas de busca por voz. Yahia e ElBolok (2024) utilizam impressões líquidas esperadas como objetivo do modelo de alocação de orçamento, enquanto Younas et al. (2025) apresentam acompanhamento de impressões, CTR e conversões em painéis de análise de campanhas. As fontes, portanto, examinam indicadores distintos, conforme seus objetivos de estudo.

A documentação oficial do Google Ads define impressões, CTR e CPC médio entre as métricas de acompanhamento de anúncios (Google, [s.d.]b). Também define CPA médio como custo médio por ação de conversão e ROAS como relação entre o valor das conversões e o gasto publicitário (Google, [s.d.]a; Google, [s.d.]c). A Tabela 1 organiza essas definições técnicas; quando o valor das conversões corresponde a vendas, o numerador do ROAS representa a receita atribuída.

Tabela 1 – Definições técnicas de métricas de campanha

Métrica	**Definição técnica**	**Fonte**
Impressões	Número de exibições de um anúncio.	(Google, [s.d.]b)
Taxa de cliques (CTR)	Proporção de cliques em relação às impressões.	(Google, [s.d.]b)
CPC médio	Gasto com cliques dividido pelo número de cliques.	(Google, [s.d.]b)
Conversões	Resultados registrados nas ações de conversão associadas às metas da campanha.	(Google, [s.d.]b)
CPA médio	Custo total das conversões dividido pelo número de conversões; a documentação utiliza custo por ação.	(Google, [s.d.]a)
ROAS	Valor das conversões dividido pelo gasto com anúncios, expresso como razão ou percentual.	(Google, [s.d.]c)

Fonte: Elaborado pelo grupo a partir da documentação oficial do Google Ads.

Abbonizio et al. (2023) investigam a distinção entre tráfego genuíno e fraudulento em campanhas digitais, incluindo acessos gerados por bots. O artigo compara modelos de aprendizado de máquina em dados de tráfego anotados e destaca a importância de distinguir conversões reais de tráfego indevido na mensuração da efetividade das campanhas. A discussão se refere à qualidade dos dados publicitários, e não ao tempo de resposta ou à resolução de solicitações de atendimento.

2.11 Rastreabilidade, transparência e proteção de dados

O guia ITIL 4 de Service Desk recomenda capturar e registrar as comunicações e manter dados de histórico de atendimento e conhecimento (PeopleCert, 2023). O guia de Service Request Management inclui registros das ações de atendimento, relatórios de revisão e retorno dos usuários entre as informações utilizadas para acompanhar e melhorar o tratamento das solicitações (AXELOS, 2020). Esses registros documentam as interações e ações realizadas ao longo do atendimento.

A comunicação do andamento das solicitações integra o processo descrito pelo guia de Service Desk (PeopleCert, 2023). No campo da publicidade direcionada, Daoud et al. (2023) discutem preocupações dos consumidores com coleta e uso de dados e destacam transparência e confiança como dimensões de práticas responsáveis. O estudo aborda percepções sobre publicidade e privacidade, sem avaliar sistemas de atendimento de agências.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabelece o princípio da necessidade, que limita o tratamento aos dados pertinentes, proporcionais e necessários à finalidade, e prevê medidas de segurança para proteger dados pessoais (Brasil, 2018). O guia da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) orienta o controle de acesso mediante autenticação, autorização e auditoria (Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 2021). A minimização de dados e a restrição de acesso, portanto, possuem fundamentação normativa, além da discussão de privacidade na literatura de marketing.

2.12 Síntese do marco teórico

A revisão bibliográfica fornece a base de seleção e análise do conhecimento; os requisitos descrevem serviços e restrições; o backlog organiza o trabalho para a evolução do produto; e o MVP delimita um recorte destinado à aprendizagem. Os testes funcionais verificam comportamentos especificados, enquanto os de usabilidade examinam a realização de tarefas e a percepção dos usuários. Esses fundamentos conectam a investigação do problema ao planejamento, à construção e à avaliação da solução (Gil, 1991; Sommerville, 2011; Schwaber; Sutherland, 2020; Caroli, 2015; Myers; Sandler; Badgett, 2012; Teixeira, 2014).

A gestão de demandas e sistemas de informação é fundamentada nos estudos de Service Desk e nos guias de registro, comunicação e atendimento de solicitações (Amanullah; Zeki; Abubakar, 2017; Fenner et al., 2015; Firmansyah; Subriadi, 2022; PeopleCert, 2023; AXELOS, 2020). Marketing digital e tráfego pago são contextualizados pela cadeia de publicidade, pela distribuição de orçamento e pelas estratégias de busca paga (Agus et al., 2019; Yahia; ElBolok, 2024; Nain et al., 2025). As competências de gestão de projetos em agências são discutidas por Steponaitis e Andrijauskienė (2023).

A automação de marketing, o CRM e o atendimento são tratados por estudos de integração de atividades, relacionamento e adoção tecnológica (Gujar; Paliwal; Panyam, 2024; Younas et al., 2025; Kharisma et al., 2024; Emon et al., 2026). Métricas e controle de campanhas são abordados pela análise de indicadores e da qualidade do tráfego (Nain et al., 2025; Abbonizio et al., 2023). Rastreabilidade, transparência e proteção de dados têm apoio nos guias de atendimento, na discussão ética da publicidade direcionada e nas fontes normativas de proteção de dados (PeopleCert, 2023; AXELOS, 2020; Daoud et al., 2023; Brasil, 2018; Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 2021). Esses seis campos de aplicação complementam os fundamentos de revisão bibliográfica, requisitos, backlog, MVP e testes apresentados no início do referencial, preservando os contextos e limites das evidências.

A especificação BPMN 2.0 complementa esses fundamentos ao estabelecer uma notação para representar processos de negócio e suas interações, compreensível para participantes de negócio e técnicos (Object Management Group, 2011). A representação do atendimento conecta as necessidades especificadas aos fluxos que serão desenvolvidos e avaliados.

REFERÊNCIAS

ABBONIZIO, S. et al. Machine learning-based classification of the traffic of digital marketing campaigns. *In*: **2023 IEEE International Conference on Metrology for eXtended Reality, Artificial Intelligence and Neural Engineering (MetroXRAINE)**. Piscataway, NJ: IEEE, 2023. p. 1098–1103. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/MetroXRAINE58569.2023.10405717>. Acesso em: 14 ago. 2026.

AGUS, A. A. et al. Digital publisher, advertising media agency and mobile exchange triadic interaction: Digital marketing service supply chain landscape in indonesia. *In*: **2019 2nd International Conference of Computer and Informatics Engineering (IC2IE)**. Piscataway, NJ: IEEE, 2019. p. 181–187. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/IC2IE47452.2019.8940881>. Acesso em: 14 ago. 2026.

AMANULLAH, M.; ZEKI, A. M.; ABUBAKAR, A. Information-based interactive services and support system. *In*: **2017 IEEE Conference on Systems, Process and Control (ICSPC)**. Piscataway, NJ: IEEE, 2017. p. 77–82. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/SPC.2017.8313025>. Acesso em: 21 ago. 2026.

AUDY, J. **Scrum 360: um guia completo e prático de agilidade**. [S.l.]: Casa do Código, 2015.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Guia orientativo sobre segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte**. Brasília, DF, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-vf.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2026.

AXELOS. **ITIL 4 Practice Guide: Service Request Management**. London, 2020. Disponível em: <https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil>. Acesso em: 16 ago. 2026.

BOOTH, W. C.; COLOMB, G. G.; WILLIAMS, J. M. **The Craft of Research**. 3. ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2008.

Brasil. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm>. Acesso em: 16 ago. 2026.

CAROLI, P. **Direto ao ponto: criando produtos de forma enxuta**. [S.l.]: Casa do Código, 2015.

DAOUD, M. K. et al. Examining the ethical implications of data privacy and targeted advertising in digital marketing: Consumer perceptions. *In*: **2023 Tenth International Conference on Social Networks Analysis, Management and Security (SNAMS)**. Piscataway, NJ: IEEE, 2023. p. 1–6. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/SNAMS60348.2023.10375481>. Acesso em: 14 ago. 2026.

EMON, M. M. H. et al. Adoption of artificial intelligence in customer relationship management: Insights from bangladesh's digital marketing sector. *In*: **2026 IEEE 2nd International Conference on Quantum Photonics, Artificial Intelligence, and Networking (QPAIN)**. Piscataway, NJ: IEEE, 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/QPAIN69676.2026.11546086>. Acesso em: 3 out. 2026.

FENNER, G. et al. A system dynamics model for managing service desk capacity. *In*: **2015 IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM)**. Piscataway, NJ: IEEE, 2015. p. 1424–1427. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/INM.2015.7140506>. Acesso em: 21 ago. 2026.

FIRMANSYAH, A. D.; SUBRIADI, A. P. It service desk model literature review: Benefits and challenges. *In*: **2022 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication (iSemantic)**. Piscataway, NJ: IEEE, 2022. p. 172–177. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/iSemantic55962.2022.9920439>. Acesso em: 21 ago. 2026.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991.

Google. **CPA médio (definição)**. [s.d.]. Disponível em: <https://support.google.com/google-ads/answer/6396841?hl=pt-BR>. Acesso em: 3 out. 2026.

Google. **Sobre as colunas da tabela de estatísticas**. [s.d.]. Disponível em: <https://support.google.com/google-ads/answer/2454071?hl=pt-BR>. Acesso em: 3 out. 2026.

Google. **Sobre os lances de ROAS desejado**. [s.d.]. Disponível em: <https://support.google.com/google-ads/answer/6268637?hl=pt-BR>. Acesso em: 3 out. 2026.

GUJAR, P.; PALIWAL, G.; PANYAM, S. Revolutionizing in-house digital marketing with end-to-end marketing automation powered by AI and SaaS. *In*: **2024 IEEE Colombian Conference on Communications and Computing (COLCOM)**. Piscataway, NJ: IEEE, 2024. p. 1–7. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/COLCOM62950.2024.10720305>. Acesso em: 14 ago. 2026.

ISO/IEC/IEEE. **ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering**. 2. ed. Geneva, 2018. 92 p. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/72089.html>. Acesso em: 16 ago. 2026.

KHARISMA, F. et al. Digital marketing, brand awareness and customer relationship management on repurchase intention in e-commerce marketplace. *In*: **2024 9th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR)**. Piscataway, NJ: IEEE, 2024. p. 494–498. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/ICBIR61386.2024.10875931>. Acesso em: 14 ago. 2026.

MYERS, G. J.; SANDLER, C.; BADGETT, T. **The Art of Software Testing**. 3. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.

NAIN, A. et al. Impact of voice-based search queries on paid ad rankings in digital marketing campaigns. *In*: **2025 13th International Conference on Intelligent Embedded, MicroElectronics, Communication and Optical Networks (IEMECON)**. Piscataway, NJ: IEEE, 2025. p. 1–7. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/IEMECON69302.2025.11365741>. Acesso em: 14 ago. 2026.

Object Management Group. **Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0**. Needham, MA, 2011. Disponível em: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/>. Acesso em: 16 ago. 2026.

PeopleCert. **ITIL 4 Practice Guide: Service Desk**. London, 2023. Disponível em: <https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management/ITIL-1/itil4-practices-service-desk-3706>. Acesso em: 16 ago. 2026.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

RADHITYA, R. et al. Usability analysis of digital signature application based on ISO 9241-11 using retrospective think aloud and user experience questionnaire. *In*: **2024 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI)**. Piscataway, NJ: IEEE, 2024. p. 412–418. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/ICITSI65188.2024.10929447>. Acesso em: 15 ago. 2026.

SCHREPP, M.; HINDERKS, A.; THOMASCHEWSKI, J. Design and evaluation of a short version of the user experience questionnaire (UEQ-S). **International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence**, v. 4, n. 6, p. 103–108, 2017. ISSN 1989-1660. Disponível em: <https://doi.org/10.9781/ijimai.2017.09.001>. Acesso em: 15 ago. 2026.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **O Guia do Scrum: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo**. [S.l.], 2020.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

STEPONAITIS, S.; ANDRIJAUSKIENė, M. Improving digital project management competencies: Case study of a digital marketing agency in lithuania. *In*: **2023 IEEE European Technology and Engineering Management Summit (E-TEMS)**. Piscataway, NJ: IEEE, 2023. p. 58–63. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/E-TEMS57541.2023.10424612>. Acesso em: 14 ago. 2026.

TEIXEIRA, F. **Introdução e boas práticas em UX Design**. [S.l.]: Casa do Código, 2014.

YAHIA, Z.; ELBOLOK, M. A proposed nonlinear programming optimization model for optimal budget mix of digital marketing campaigns. *In*: **2024 6th Novel Intelligent and Leading Emerging Sciences Conference (NILES)**. Piscataway, NJ: IEEE, 2024. p. 228–232. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/NILES63360.2024.10753162>. Acesso em: 14 ago. 2026.

YOUNAS, M. et al. DIGI-AI: an AI-powered web platform for intelligent digital marketing automation. *In*: **2025 15th International Conference on Mathematics, Actuarial Science, Computer Science and Statistics (MACS)**. Piscataway, NJ: IEEE, 2025. p. 1–11. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/MACS68476.2025.11453341>. Acesso em: 14 ago. 2026.